Función de transferencia

Ecuaciones principales

Se realiza una igualdad entre las corrientes de los nodos del sistema:

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

ahora se identifica cada corriente en función de los componentes del circuito:

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\, dt$$

$$F_C(t) = C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

y se sustituye en la ecuación principal:

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\, dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Transferencia de laplace

Al calcular la transformada de laplace con condiciones iniciales iguales a cero, se obtiene el siguiente resultado

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

En este paso se agrupan los voltajes de entrada y salida en la ecuación:

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} = CsP_p(s) + \frac{P_p(s)}{R} + \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_p(s)}{Ls}$$

$$P_a(s)\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) = \left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) P_p(s)$$

Resultado

$P_p(t)$: Pressure over the arterial compliance

$F_L(t)$: Flow through the total arterial inertance

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} =$$

$$P_a(s)\frac{Z+Ls}{LsZ} = \frac{CLRZs^2+(LR+LZ)s+RZ}{LRZs}P_p(s)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\frac{Z+Ls}{LZs}}{\frac{CLRZs^2+(LR+LZ)s+RZ}{LRZs}}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs+RZ}{CLRZs^2+(LR+LZ)s+RZ}$$

Error en estado estacionario

Para determinar el error en estado estacionario, se debe calcular el siguiente limite asumiendo un escalón unitario $[P_a(s) = 1/s]$

$$e(s) = \lim_{s\to 0} s P_a(s)\left[1-\frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right]$$

$$= \lim_{s\to 0}\left(s\times\frac{1}{s}\right)\left[1-\frac{LRs+RZ}{CLRZs^2+(LR+LZ)s+RZ}\right]$$

$$= 1-\frac{RZ}{RZ}$$

$$e(s) = 0 \rightarrow e(t) = 0v$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calcula los polos de la función de transferencia, es decir:

$$\underbrace{CLRZs^2}_{A} + \underbrace{(LR+LZ)s}_{B} + \underbrace{RZ}_{C} = 0$$

Por lo tanto,

$$\lambda_1 = \frac{-(LR+LZ)+\sqrt{(LR+LZ)^2-4(CLRZ)(RZ)^2}}{2CLRZ}$$

$$\lambda_2 = \frac{-(LR+LZ) - \sqrt{(LR+LZ)^2 - 4(CLRZ)(RZ)^2}}{2CLRZ}$$

Con base en las raices se establece que el sistema presenta una respuesta estable debido a que la parte real de las raices es negativo, si el siguiente término

$$(LR+LZ)^2 - 4CL(RZ)^2 > 0$$

entonces la respuesta será sobreamortiguada por otro lado, si el término cumple con lo siguiente:

$$(LR+LZ)^2 - 4CL(RZ)^2 < 0$$

la respuesta será sobreamortiguada.